

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全123問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.消化器part1	39枚	123問
------------	-----	------

1 消化器part1

出典:解剖生理(消化器) part1.pdf(スライド39枚) 全123問

消化器系の器官

□□□ 消化器系の器官は、食物が通る管である ① と、

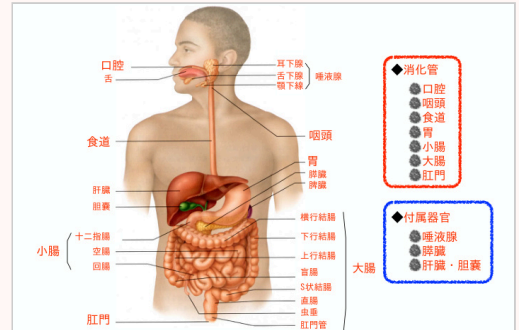
1 それ以外の ② からなる。

★

① 消化管

② 付属器官

図の右側の2つの枠で、**消化管**と**付属器官**の中身を確認しよう。



スライド2の図

□□□ No.1①は入口から順に、① → ② →

2 ③ → ④ と続く。

★

ごうくう
① **口腔**

いんとう
② **咽頭**

③ **食道**

④ **胃**

消化管は**口腔**から始まる。No.1の図の右上の枠で、7つの順番を確認しよう。

□□□ No.1①は、No.2④のあとに ① → ② と続

3 き、②の末端の ③で終わる。

★

① **小腸**

② **大腸**

③ **肛門**

消化管は、**口腔** → **咽頭** → **食道** → **胃** → **小腸** → **大腸** → **肛門**の順。

□□□ No.1②には ① ・ ② ・ ③ が含まれ、こ

4 こから消化を助ける ④ が分泌される。

★

だえきせん
① **唾液腺**

すいぞう
② **膵臓**

たんのう
③ **肝臓・胆嚢**

④ **消化酵素**

No.1の図の右下の枠でも、**付属器官**に含まれるものを確認しよう。

□□□ 口から取り入れられた食物は、複雑な消化過程を経

5 てだんだんと ① 形に ② される。

★

① **吸収されやすい**

② **分解**

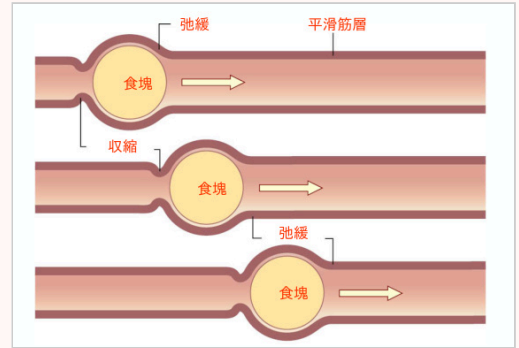
吸収されやすい形に分解された栄養物は、**吸収**された後に、身体をつくる成分として利用される。

消化管壁の構造と腹膜

- 食道は、筋肉が ① と ② を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である ③ によって、食物を胃に送る。

- ① 収縮
② 弛緩
③ 蠕動運動

消化管では筋層の収縮と弛緩が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。



スライド32の図

- 食道も含めて、消化管の壁は ① の組織からなる。

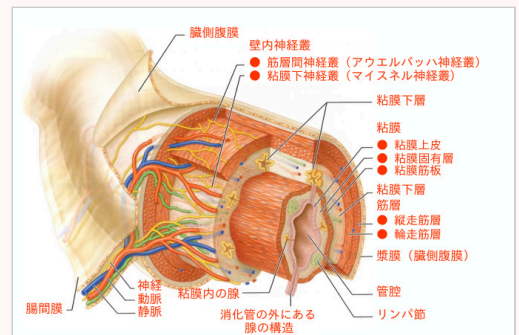
- ① 4層

各層の名前と並び方は、次の問題。

- 消化管の壁の層は、内側から順に ① → ② → ③ → ④ である。

- ① 粘膜
② 粘膜下層
③ 筋層
④ 漿膜

図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。



スライド4の図

- 消化管壁の最も内側の層である ① は、②・③・④の3つで構成される。

- ① 粘膜
② 粘膜上皮
③ 粘膜固有層
④ 粘膜筋板

No.8の図の右側にも、3つの名前が並んでいる。

□□□ No.9③は ① からなり、No.9④は ② からなる。
★★

- ① 結合組織
② 薄い平滑筋

粘膜固有層は結合組織、粘膜筋板は薄い平滑筋。上皮の種類は次の問題。

□□□ No.9②は、食道までは ①、それ以降の胃から大腸までは ② で、最後の肛門は再び ① になる。
★★★★

- ① 重層扁平上皮
② 単層円柱上皮

入口側(食道まで)と出口(肛門)は同じ重層扁平上皮、その間の胃から大腸までは単層円柱上皮。

□□□ 消化管壁の2層目である ① は ② からなり、③ を含む。
★★

- ① 粘膜下層
② 疎性結合組織
③ 血管・神経・リンパ節・リンパ管

No.8の図で、粘膜下層を走る血管や神経を確認しよう。

□□□ No.12①にある神経は特に ① (②)と呼ばれ、消化液の ③ 機能を調節している。
★★★★
重要

- ① 粘膜下神経叢
② マイスネル神経叢
③ 分泌

粘膜下神経叢(マイスネル神経叢)→消化液の分泌機能を調節、筋層間神経叢(アウエルバッハ神経叢)→消化管の運動を調節(No.15)。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□ 消化管壁の3層目である ① は、② の2層の平滑筋からなる。
★★

- ① 筋層
② 内輪外縦

内輪外縦の2層の平滑筋=内側が輪走筋層、外側が縦走筋層。No.8の図でも確認しよう。

□□□ No.14①の2層の平滑筋の間には ① (②)があり、消化管の ③ を調節している。
★★★★
重要

- ① 筋層間神経叢
② アウエルバッハ神経叢
③ 運動

筋層間神経叢は消化管の運動を調節する。No.8の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

□□□ 消化管壁の4層目である ① は、消化管の ② に位置し、③ を産生する1層の ④ からなる。
★★

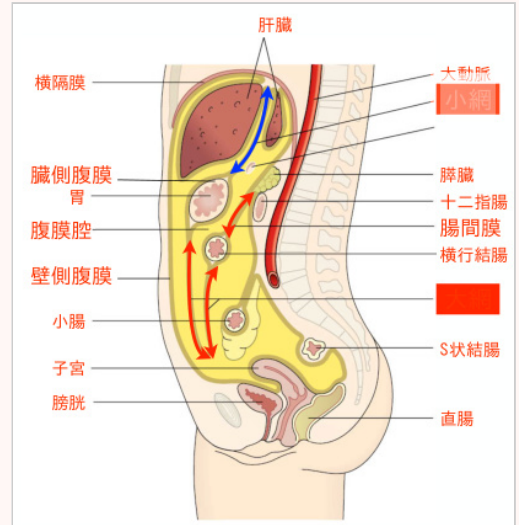
- ① 漿膜
② 最も外側
③ 漿液
④ 扁平上皮

漿膜は消化管の最も外側にあり、漿液を産生する1層の扁平上皮からなる。スライド5では「漿膜(漿液を産生する単層扁平上皮)」とまとめられている。

□□□ No.16①は ① とも呼ばれ、② へとつなが
 17 っている。① と ② の間の空間を ③ と
 ★★ いう。

- ① 臓側腹膜
 ぞうそくふくまく
 へきそくふくまく
 ② 壁側腹膜
 へきそくふくまく
 ③ 腹膜腔
 ふくまくくう

図で、臓側腹膜・壁側腹膜・腹膜腔の位置を確認しよう。



スライド6の図(左)

□□□ 腹腔内の消化管は ① (②) に覆われてい
 18 る。① は、腹腔内で ③ をしている。
 ★★

- ① 腹膜
 ② 単層扁平上皮
 ③ 閉じた袋状

消化管の漿膜 (No.17) も、この腹膜の一部である。

□□□ 2層のNo.18①からなる ① は、肝臓から胃に広
 19 がる。一方 ② は、胃から下方に垂れ下がり腹
 ★★ 部臓器の前面をエプロン状に覆い、後腹壁に付着す
 る。

- しょうもう
 ① 小網
 だいもう
 ② 大網

No.17 の図(左)で、小網と大網の位置を確認しよう。

- No.21①またはNo.21②と、歯または歯肉によって
 23 囲まれた空間を という。また、No.21①の左
 ★★ 右の端を という。

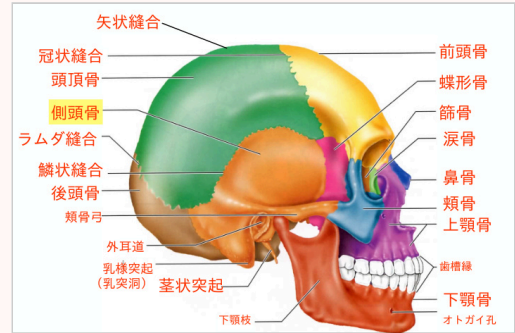
- こうくうぜんてい
 ① 口腔前庭
 こうかく
 ② 口角

No.21 の図(右側)で、**口角**の位置を確認しよう。

- 舌は筋肉でできていて、数カ所で骨に付着している。
 24 その1つが で、もう1つが頭蓋骨()の
 ★★ である。

- ぜっこつ
 ① 舌骨
 ぞくとうこつ
 ② 側頭骨
 けいじょうとつき
 ③ 茎状突起

側頭骨の**茎状突起**は**外耳道の直下**にあり、**舌骨**と連絡する筋が付着する。図のオレンジ色の骨が**側頭骨**。



スライド8の図

- 舌の根本にある粘膜ヒダを といい、舌の
 25 への動きを制限している。
 ★★

- ぜっしょうたい
 ① 舌小帯
 ② 後方

舌小帯は舌の後方への動きを制限する。位置は No.21 の図(左側)で確認しよう。

- 口腔にはリンパ組織である と が存在
 26 する。これらの扁桃に炎症が起ると、 困難と
 ★ なり、物を飲み込むときに痛みを感じる。

- こうがいへんとう
 ① 口蓋扁桃
 ぜっへんとう
 ② 舌扁桃
 えんげ
 ③ 嚥下

炎症が起ると**嚥下**困難となり、物を飲み込むときに**痛み**を感じる。No.21 の図で、**口蓋扁桃**と**舌扁桃**の位置を確認しよう。

- 口腔の2つの扁桃のほかに、咽頭にも扁桃があり、
 27 (別名)という。
 ★

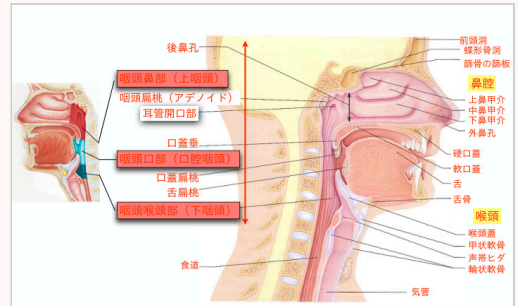
- いんとうへんとう
 ① 咽頭扁桃
 ② アデノイド

次の問題の図には、3つの扁桃(**咽頭扁桃**・**口蓋扁桃**・**舌扁桃**)がすべて示されている。

- 咽頭は、上から順に ① ・ ② ・ ③ の3つ
28 の部分からなる。
★★

- ① 咽頭鼻部
いんとうびぶ
② 咽頭口部
いんとうこうぶ
③ 咽頭喉頭部

咽頭は空気と食べ物の両方が通過する。図では、**咽頭鼻部**は**上咽頭**、**咽頭口部**は**口腔咽頭**、**咽頭喉頭部**は**下咽頭**とも書かれている。



スライド9の図

- No.28①は ① に属するが、No.28②と
29 No.28③は ① と ② に共通している。
★★★

- ① 呼吸器系
② 消化器系

咽頭鼻部は**呼吸器系**、**咽頭口部**・**咽頭喉頭部**は**消化器系**・**呼吸器系**に共通。

- 咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激
30 されて嘔吐反応が誘発される。これを ① という。
★★★ この反射が消失すると、反射弓(② → ③
→ ④)の異常が疑われる。

- ① 咽頭反射
ぜついんしんけい
② 舌咽神経(感覚神経)
えんずい
③ 延髄
めいそうしんけい
④ 迷走神経(運動神経)

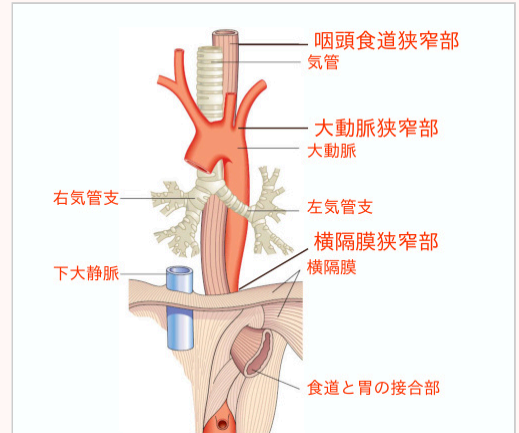
刺激は**舌咽神経(感覚神経)**で**延髄**に伝わり、**迷走神経(運動神経)**を通して反応が起こる。

食道・胃

- 食道の上方は咽頭に続き、下方は ① で胃につ
 31 ながっている。食道には3カ所の生理的狭窄部 (
 ★★ ② ・ ③ ・ ④) がある。

- ① 横隔膜直下
 いんとうしょくどうきようさくぶ
 ② 咽頭食道狭窄部
 だいでうみやくきようさくぶ
 ③ 大動脈狭窄部
 おうかくまきようさくぶ
 ④ 横隔膜狭窄部

※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドの名称で覚える。図で3カ所の位置を確認しよう。

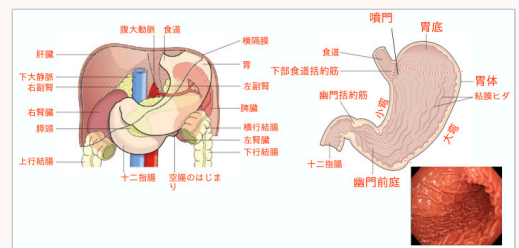


スライド10の図

- 胃は ① をした臓器で、腹腔内の ② にある。
 32 また、③ ・ ④ の2つの彎曲がある。
 ★★

- ① C字形
 ② 左側
 だいわん
 ③ 大弯
 しょうわん
 ④ 小弯

胃は腹腔内の左側にある。図で大弯・小弯と胃の各部を確認しよう。



スライド11の図

- 胃は充満しているときには ① に膨れるが、空の
 33 ときは収縮して ② と呼ばれる大きなシワを形成
 ★★ する。

- ① 4Lほど
 ② 粘膜ヒダ

※容量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。No.32 の図にも粘膜ヒダが示されている。

- 胃は ①・②・③・④ の4つに区
34 分される。①の外側に広がった部分が ②
★★、中央部が ③である。

- ① 噴門
ふんもん
いてい
② 胃底
いたい
③ 胃体
いだい
ゆうもんぜんていぶ
④ 幽門前庭部

噴門は、食物が食道から胃に入る部分(胃の入口)。
No.32の図で4つの区分を確認しよう。

- 胃の消化活動の大半は ①で行われる。
35
★★★★

- ゆうもんぶ
① 幽門部

幽門部は、胃の出口側の部分。

- 胃の入口(食物が食道から胃に入る部分)は ①
36 が取り囲んでいて、酸性の胃内容物が食道へ
★ ②のを防いでいる。

- かぶしょくどうかつやくきん
① 下部食道括約筋
② 逆流する

酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ。食物が食道の遠位端に達すると、下部食道括約筋が弛緩して食物は胃に入る(No.123)。

- 胃の出口は ① が取り囲んでいて、胃から
37 ②に内容物が出るのを制御している。
★

- ゆうもんかつやくきん
① 幽門括約筋
② 十二指腸

胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する。小腸は一度に少量の食物しか処理できないので、幽門括約筋が小腸に移動する食物の量を調節している。

- 胃の粘膜上皮は ①で、②の粘液を分泌
38 し、③から胃粘膜を保護している。
★★

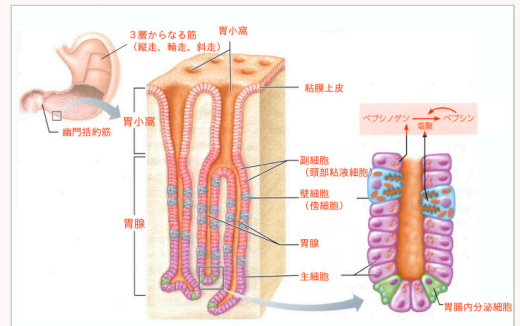
- ① 単層円柱上皮
② アルカリ性
③ 胃酸や消化酵素

アルカリ性の粘液で胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護する。胃から大腸までの粘膜上皮は単層円柱上皮(No.11)。

- 胃粘膜には ①と呼ばれる凹みが多数あり、その
39 奥には胃液を分泌する ②が存在する。
★★

- いしょうか
① 胃小窩
いせん
② 胃腺

図で胃小窩と胃腺を確認しよう。



スライド12の図

□□□ 胃の筋層は、輪走・縦走に加えて ① の筋層をも 40 つ ② 構造をとっていて、複雑な運動をして内容 ★★ 物を ③ することができる。	① 斜走 ② 3層 かくはん ③ 攪拌 輪走・縦走・斜走の3層なので、複雑な運動で内容物を攪拌できる。ほかの消化管の筋層は2層 (No.14)。No.39 の図の左上でも確認しよう。
□□□ No.39②には、胃液を分泌する4種類の細胞が存在 41 する。そのうち ① は、酵素の前駆体である ★★ ② を分泌する。	① 主細胞 ② ペプシノーゲン No.39 の図で、主細胞の位置を確認しよう。ペプシノーゲンがどう変わるかは No.45。
□□□ No.39②の細胞のうち、① (別名 ②) は 42 ③ と ④ を分泌する。 ★★★	へきさいぼう ① 壁細胞 ぼうさいぼう ② 傍細胞 ③ 塩酸 ④ 内因子 No.39 の図で、壁細胞の位置を確認しよう。塩酸と内因子の働きは No.45・No.46。
□□□ No.39②の細胞のうち、① (別名 ②) は 43 ③ を分泌するが、その作用はよくわかっていな ★★★ い。	① 副細胞 けいぶねんえきさいぼう ② 頸部粘液細胞 ③ 酸性粘液 胃の粘膜上皮の粘液 (No.38) はアルカリ性だが、副細胞の粘液は酸性。
□□□ No.39②の細胞のうち、① (②) は 44 ③ などのホルモンを分泌する。 ★★	① 内分泌細胞 ② G細胞 ③ ガストリン 内分泌細胞はガストリンなどのホルモンを分泌する。 No.39 の図の右下 (緑色の細胞) で位置を確認しよう。
□□□ No.41①が分泌する前駆体 (No.41②) は、胃の 45 ① によって、活性のある ② (③) に変 ★★ わる。	① 塩酸 (胃酸) ② ペプシン ③ タンパク質分解酵素 No.39 の図の右上に、ペプシノーゲン→(塩酸)→ペプシンの変化が示されている。
□□□ No.42①が分泌する ① は、小腸でビタミンB12 46 を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場 ★★ 合は ② を起こす。	① 内因子 ② 悪性貧血 悪性貧血については、血液の章も参照。

小腸

□□□ 小腸は主要な消化器官で、消化管で ① (全長
47 ②)。
★

- ① 最も長い
② 2～4m

小腸は消化管で最も長い。※長さは教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。

□□□ 小腸は、口側から順に ① ・ ② ・ ③ の
48 3つの部分に分けられる。
★★★

- じゅうにしちよう
① 十二指腸(5%)
くうちよう
② 空腸(40%)
かいちよう
③ 回腸(60%)

割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える(2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合)。

□□□ 小腸のうち ① は後腹膜にあるが、それ以外は腹
49 腔内で ② によって保持されている。 ③ は
★★ 平滑筋が発達していて食べ物を素早く運ぶので、管
の中が ④ であることが多い。

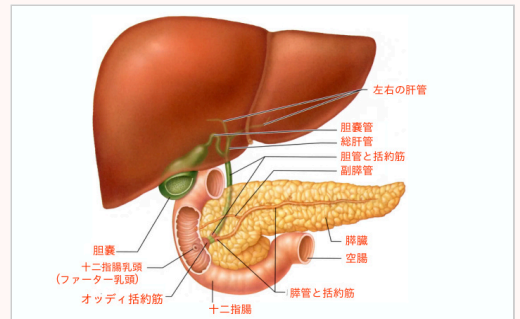
- ① 十二指腸
ちようかんまく
② 腸間膜
③ 空腸
から
④ 空

空腸は管の中が空であることが多い。空腸と回腸の明確な境目はない。

□□□ No.48①では、膵臓で産生された消化酵素を含む
50 ① が ② を通って分泌される。また図のよう
★★ に、膵臓からは ② とは別に ③ も出ている。

- すいえき
① 膵液
すいかん
② 膵管
ふくすいかん
③ 副膵管

図で、膵管・副膵管と、胆管の通り道を確認しよう。



スライド15の図

□□□ No.50①は ① で、胃から出てきた ② の物
51 質を中和する。
★

- ① アルカリ性
② 酸性

膵液はアルカリ性で、胃から出てきた酸性の物質を中和する。

□□□ 肝臓で産生された ① は、② (③) を
52 経て十二指腸に出てくる。

★★

- ① 胆汁
② 胆管
③ 総胆管

No.50 の図で、胆管(緑色)の通り道を確認しよう。

□□□ No.50②とNo.52②は十二指腸で1つになり、
53 ① (②) から両方の液が十二指腸に流入
★★★ する。この開口部には ③ が取り巻いて、分泌を
調節している。

- ① 十二指腸乳頭
② ファーター乳頭
③ オッディ括約筋

No.50 の図で、十二指腸乳頭とオッディ括約筋の位置を確認しよう。

□□□ 膵臓は、① を分泌する ② と、③ のよ
54 うなホルモンを分泌する ④ の両方を行ってい
★ る。

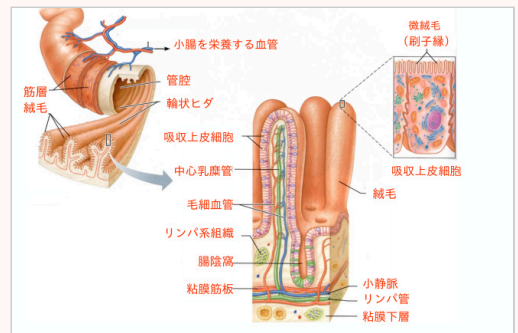
- ① 多くの消化酵素
② 外分泌
③ インスリン・グルカゴン
④ 内分泌

内分泌=インスリン・グルカゴンのようなホルモンの分泌。
外分泌は消化腺のところで、内分泌は内分泌の章で詳しく学ぶ。

□□□ 食物のほとんどすべては ① で吸収される。
55 ① の壁には、粘膜と粘膜下層からなる深い
★★ ② が多数あり、胃のヒダと異なり、食物が充満
しても ③ 。② には、粘膜が突出した構造で
ある ④ が集合している。

- ① 小腸
② 輪状ヒダ
③ 消滅しない
④ 絨毛

輪状ヒダは食物が充満しても消滅しない。輪状ヒダがあるので、粥状になった内容物が効果的に混ぜ合わせられる。



スライド16の図

□□□ No.55④の内部には ① と ② が走ってい
56 て、③ は ① に、脂肪の分解物である
★★★ ④ は ② に入る。

- ① 毛細血管
② 中心乳糜管(リンパ管の一種)
③ 糖類とアミノ酸
④ 脂肪酸とグリセロール

糖類とアミノ酸は毛細血管に、脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロールはリンパ管の一種である中心乳糜管に入る。

□□□ No.55④の表層には、①の②が並んでい
 57 る。②の中には③を完全に消化する酵素
 ★★ が含まれていて、この上皮は④で置き換わる。

- ① 円柱上皮
 ② 吸収上皮細胞
 ③ タンパク質と炭水化物
 ④ 3～5日間

吸収上皮細胞の中にはタンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素が含まれる。吸収上皮細胞の細胞膜の一部が突出したものが、微絨毛(次の問題)。

□□□ No.57②の細胞膜の一部は、ブラシの毛状に突出し
 58 ていて、①(②)と呼ばれる。また、
 ★★ No.55④どうしの間の根元にある、くぼんだ部分を
③という。

- びじゅうもう
 ① 微絨毛
さっしえん
 ② 刷子縁
ちよういんか
 ③ 腸陰窩

No.55の図で、微絨毛(右上の拡大図)と腸陰窩の位置を確認しよう。

□□□ これら3つの構造(No.55②・No.55④・No.58①)の
 59 おかげで、小腸の①は非常に大きくなっている。
 ★

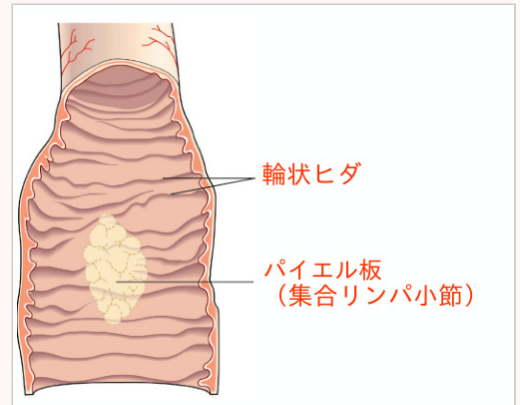
- ① 表面積

輪状ヒダ・絨毛・微絨毛のおかげで小腸の表面積が大きくなり、効率よく栄養素が吸収される。

□□□ 小腸の①は末端に行くに従って減少するが、反
 60 対に粘膜下層にあるリンパ組織の②(③)
 ★★)は数を増す。

- ① 輪状ヒダ
 ② パイエル板
しゅうこうりんぱしょうせつ
 ③ 集合リンパ小節

図で、小腸の末端部の輪状ヒダとパイエル板を確認しよう。



スライド17の図

□□□ No.60②は、消化されずに残った食物に含まれる大量の
 61 ①が、②に入らないようにしている。
 ★

- ① 菌
 ② 血流

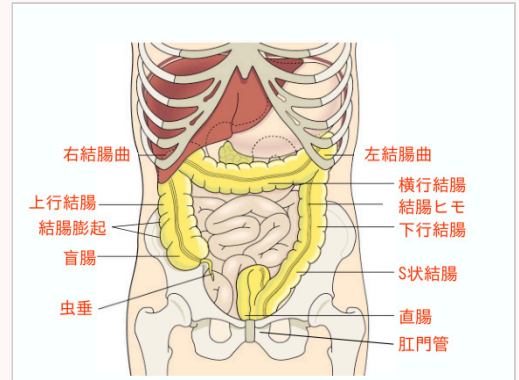
パイエル板は、消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにしている。

大腸

- 大腸は8つの部分に区分される。前半の4つは、始まりの部分から順に ① ・ ② ・ ③ ・ ④ である。

- ① 盲腸
② 虫垂
③ 上行結腸
④ 横行結腸

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。



スライド18の図

- 大腸の8つの区分のうち、後半の4つは順に ① ・ ② ・ ③ ・ ④ である。

- ① 下行結腸
② S状結腸
③ 直腸
④ 肛門管

No.62 の図で、残りの4つの位置を確認しよう。

- 大腸のうち、No.63②以降は ① に存在する。

- ① 骨盤腔内

S状結腸・直腸・肛門管は骨盤腔内にある。

- 大腸の外表面では、縦走する ① が集まって ② をつくっている。② が収縮すると結腸全体に袋状の構造がみられ、③ と呼ばれる。

- ① 筋
② 結腸ヒモ
③ 結腸膨起

No.62 の図で、結腸ヒモと結腸膨起を確認しよう。

- 大腸の機能の1つは、消化されなかった食物から ① を吸収して、残渣を糞便として排出することである。大腸には絨毛は ② が、③ が分泌されていて、このおかげで糞便が ④ 移動できる。

- ① 水分
② 無い
③ アルカリ性粘液
④ スムーズに

水分を吸収して、残渣を糞便として排出するのが、大腸の機能の1つ。アルカリ性粘液のおかげで糞便がスムーズに移動できる。

- 大腸には **①** をはじめとする細菌が共生している
 67 が、これらが身体の他の場所に移動すると病原性を
 ★ 持つ(例: **②**)。

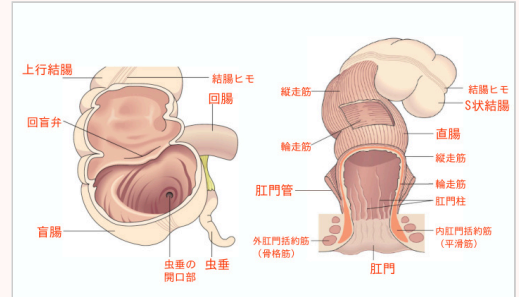
- ① **大腸菌**
 ぼうこうえん
 ② **膀胱炎**

大腸菌は、大腸の中では共生しているが、**膀胱**に移動すると**膀胱炎**の原因になる。

- 盲腸は大腸の始まりの部分で、盲端になっている。盲
 68 腸から次の部分に移行するあたりに小腸の末端から
 ★★ の入り口があり、**①**を形成している。**①**
 は、結腸からの**②**を防いでいる。また、盲腸から
 は先端が閉じた細い**③**が出ている。

- かいもうべん
 ① **回盲弁**
 ② **逆流**
 ③ **虫垂**

回盲弁は**結腸**からの**逆流を防ぐ**。図の左側で、**回盲弁**と**虫垂**の位置を確認しよう。



スライド19の図

- No.68③は内腔が非常に **①**、ねじれているの
 69 で、細菌が貯まって増えやすい。一旦炎症が起こると
 ★ 腫れが収まる余地がなく、**②**となる。

- ① **狭く**
 ② **虫垂炎**

細菌が貯まって増えやすいのは、**内腔が非常に狭く、ねじれているから**。

- No.69②の初期では **①**に痛みが起こるが、痛
 70 みは **②**に向かって移動する(**③**)。
 ★★

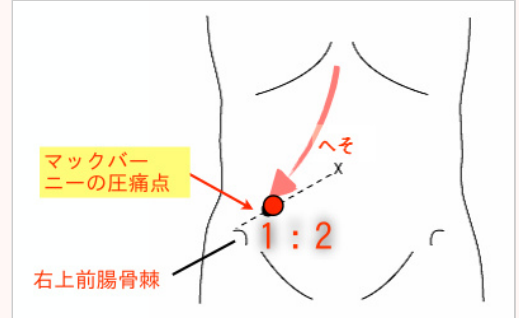
- しんかぶ
 ① **心窩部**
 ② **虫垂の上**
 ③ **マックバーニーの圧痛点**

痛みは**心窩部**から**虫垂の上**へ移る。圧痛点の位置は次の問題。

□□□ No.70③は、右上前腸骨棘と①を結ぶ線を
71 ②に分ける点である。
★★★

① へそ
② 1:2

マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点(右上前腸骨棘側が1)。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□ 肛門に開くすぐ上の部分を①という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、内側にある
72 ②は③を受ける④である。
★★★

① 肛門管
ないこうもんかつやくきん
② 内肛門括約筋
③ 自律神経の支配
④ 平滑筋

肛門の上皮は重層扁平上皮(No.11)。No.68の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

□□□ 肛門のもう1つの括約筋である①は、②を受け
73 ③である。
★★★

がいこうもんかつやくきん
① 外肛門括約筋
② 随意的な調節
③ 骨格筋

内肛門括約筋(平滑筋・自律神経)と外肛門括約筋(骨格筋・随意)をセットで覚えよう。

□□□ 未熟な幼児の排便は、直腸に内容物が送られたとき
74 の①によって起こるが、②に①を抑
★★★ える随意調節を行えるようになる。

① 排便反射
② 2、3歳頃

排便のしくみは、後の章で詳しく学ぶ。

歯・唾液腺

□□□ 歯の主要な部分は ① と ② からなる。

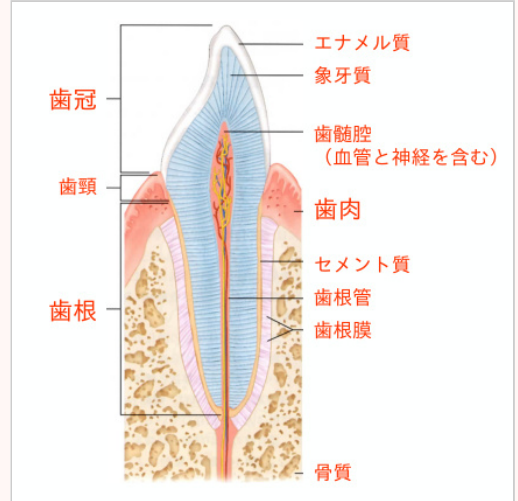
75 ① は ③ の上に見える部分である。

★

重要

- ① 歯冠
② 歯根
③ 歯肉

歯根は、歯冠とは反対に埋もれていて見えない部分。図で歯の各部を確認しよう。



スライド22の図

□□□ No.75①は ① に覆われている。① は、生

76 体内で ② 物質である。

★

- ① エナメル質
② 最も硬い

エナメル質は生体内で最も硬い物質。

□□□ 歯の埋もれている部分 (No.75②) は、外表面に

77 ① がある。① によって、歯は ② に付

★★ 着されている。② は靱帯の一種で、歯を骨の中

重要 に ③ している。

- ① セメント質
② 歯根膜
③ 固定

歯根膜は歯を骨の中に固定する靱帯。No.75 の図で位置を確認しよう。

□□□ 歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象を

78 ① という。

★

- ① 咀嚼

食物が口腔内に入ると、唾液と混合され咀嚼が始まる。

□□□ No.76①やNo.77①の内側には、骨に似た物質であ

79 る ① がある。その中心には ② があり、

★★ ③ が含まれている。

- ① 象牙質
② 歯髓腔
③ 血管・神経

歯髓腔は血管・神経を含む。No.75 の図で、象牙質と歯髓腔の位置を確認しよう。

□□ No.79②の中身は、歯に ① を供給したり、
80 ② を与えたりする。
★

① 栄養素

② 知覚

歯髓の働き=歯に栄養素を供給する・知覚を与える。

□□ 最初に生えてくる歯を ① といい、② までに
81 ③ 生えそろう。
★★

にゅうし
① 乳歯

② 2歳ころ

③ 20本

乳歯は2歳ころまでに生えそろう。No.85 の図の左側で確認しよう。

□□ No.81①で一番早く生えるのは、① に生える
82 ② である。
★★★

① 生後6ヶ月頃

② 下顎の中切歯

ちゅうせつし
中切歯は、図では生後6～8か月(6～8M)。

□□ No.81①は ① に徐々に抜け落ち、② が生
83 える。② は、生えないこともある歯も入ると全
★★★ 部で ③ である。

① 6歳から12歳頃まで

えいきゅうし
② 永久歯

③ 32本

永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそろう。

□□ No.83②のうち、① (② ・ ③)は生え
84 ないこともある。図では、① の生える時期は
★★★ ④ とされている。

だいさんきゅうし
① 第3臼歯

ちし
② 智歯

③ 親知らず

④ 17～25歳

32本は第3臼歯を入れた数。No.85 の図の右側のいちばん下で確認しよう。

□□ 図で、No.81①の種類は ① ・ ② ・ ③
85 の3つ、No.83②の種類は ① ・ ② ・
★★ ④ ・ ⑤ の4つである。

せつし
① 切歯

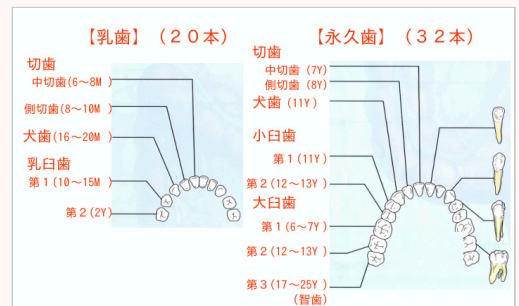
けんし
② 犬歯

にゅうきゅうし
③ 乳臼歯

しょうきゅうし
④ 小臼歯

だいきゅうし
⑤ 大臼歯

図のかっこ内は生える時期(M=か月、Y=歳)。

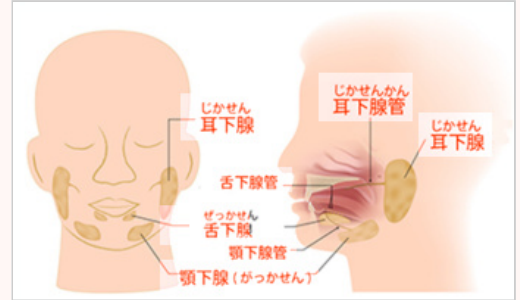


スライド23の図

□□□ 唾液腺には、 (耳の下方)と、 ・
86 (に開口)の3種類がある。
★★

- ① じかせん 耳下腺
② がっかせん 顎下腺
③ ぜっかせん 舌下腺
④ 口腔底

耳下腺は耳の下方、顎下腺・舌下腺は口腔底に開口する。
図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 唾液は と からなる。 (
87)は、食物を にする働きをもつ。
★★

- ① 粘液 しやうえき
② 漿液
③ ムチン かたまり
④ 塊

粘液(ムチン)は食物を塊にする。

□□□ No.87②は、含まれる によって を消
88 化する。
★

- ① アミラーゼ
② デンプン

漿液は、アミラーゼによってデンプンを消化する。これは口腔での化学的消化(No.114)。

□□□ 唾液には ・ も含まれ、感染防御の働
89 きがある。
★★

- ① リゾチーム
② IgA

唾液は、消化だけでなく感染防御にも働く。

肝臓・胆汁

□□□ 肝臓は人体で最も大きな である。 に
90 位置し、 側に片寄っている。肝臓の働きの1つ
★ に がある。

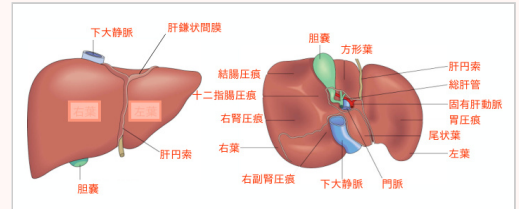
- ① 腺
② 横隔膜の下
③ 右
④ 胆汁の産生

肝臓は右側に片寄っている。つくられた胆汁の流れは、No.95・No.97 で学ぶ。

- 肝臓は4つの葉(①)・(②)・(③)・
 91 (④)からなり、なかでも大きいのが ①、次
 ★★ に大きいのが ② である。

- ① **右葉**
 うよう
 ② **左葉**
 さよう
 ③ **方形葉**
 ほうけいよう
 ④ **尾状葉**
 びじょうよう

大きさの順は**最大は右葉、次は左葉**。図の右側(後面)で、**方形葉**と**尾状葉**の位置を確認しよう。



スライド25の図

- 腹式の深呼吸を行うと、 ① に ② が下がっ
 92 て肝臓が降りてくるので、肝臓の下縁に触れることが
 ★ できる。

- ① **吸気時**
 ② **横隔膜**

吸気時に横隔膜が下がって肝臓が降りてくる。呼気時には、肝臓は上がる。図で、触診のようすを確認しよう。



腹式での深呼吸を行うと、吸気時に横隔膜が下がって降りてきた肝臓に触れる(左)。呼気時には上がる。

スライド26の図(左)

- 打診で肝臓の大きさを評価するときは、思いっきり
 93 ① 状態で呼吸を止め、 ② を上と下から打
 ★★ 診する。肝臓の大きさが ③ であれば、肝腫大は
 否定的である。

- ① **息を吸い込んだ**
 ② **右鎖骨中央線上**
 ③ **12cm以下**

まず**思いっきり息を吸い込んだ状態で呼吸を止める**。境界で音がどう変わるかは、次の問題。

□□□ No.93②を上から打診すると ① で、下から打診
94 すると ② で、どちらも ③ と音が変わる。

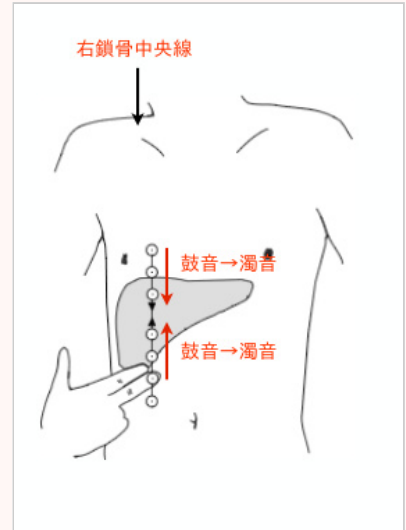
★★★

① 肺と肝臓の境界

② 消化管と肝臓の境界

③ 鼓音 → 濁音

※打診音の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドどおりに覚える。



スライド26の図(右)

□□□ 肝臓からは1日 ① の胆汁が分泌される。肝臓で
95 作られた胆汁は、左右の肝管 → ② → ③ を
★★★ 通って ④ に入る。

重要

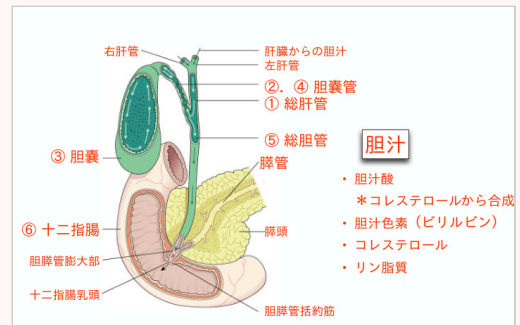
① 約0.5L

② 総肝管

③ 胆嚢管

④ 胆嚢

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。胆汁は肝臓から**左右の肝管**に出る。図の①～⑥の番号順に、流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□ No.95④に入った胆汁は、一旦 ① 、② を
96 受ける。

★

① 蓄えられ

② 濃縮

胆汁は**胆嚢**で一旦蓄えられ、濃縮を受ける。

□□□ 97 ★★ 重要 ①を含む食物が②に入ると、胆汁は再び③→④を経て、②へ注ぐ。	① 脂肪 ② 十二指腸 ③ 胆嚢管 ④ 総胆管 きっかけは、脂肪を含む食物が十二指腸に入ること。総胆管は、最後に膵管と一緒にいる(No.53)。
□□□ 98 ★ 胆汁は①の液体である。	① 黄緑色 胆汁の成分は、次の問題。
□□□ 99 ★★ 胆汁には、①・②・③・④などの成分が含まれる。	① 胆汁酸 ② 胆汁色素 ③ コレステロール ④ リン脂質 No.95の図の右側にも、胆汁の成分がまとめられている。
□□□ 100 ★★ No.99①は、①の中で②から合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、③を助ける。ほとんどのNo.99①は、④で再吸収され、血流を介して①に戻ってくる。	① 肝臓 ② コレステロール ③ 脂肪の消化 ④ 小腸 胆汁酸は肝臓で合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける。ほとんどは小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる。コレステロールは、それ自体も胆汁の成分の1つ(No.99③)。
□□□ 101 ★ No.99②の大半を占める①は、②で、③に排泄される。	① ビリルビン ② 赤血球の破壊産物 ③ 糞便 胆汁色素の大半はビリルビン。ビリルビンは糞便に排泄される。血液の章も参照。

- 肝機能が低下したり、No.95②やNo.97④に
 102 ① ができて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆
 ★ 汁は逆流して血流に入る。すると胆汁中の色素
 (No.101①)によって眼球や組織が黄色く染まり、
② が起こる。

たんせき
 ① 胆石
 おうだん
 ② 黄疸

写真で、眼球(白目)が黄色く染まっているようすを確認しよう。



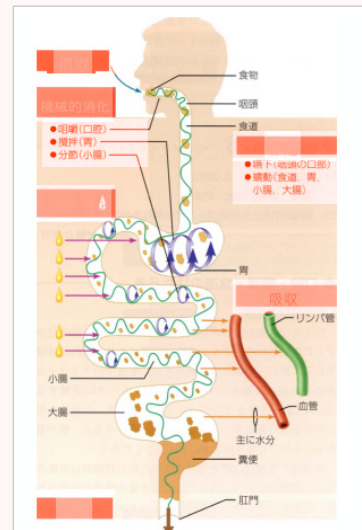
スライド28の写真

消化管の働き

- 消化管の6つの働きのうち、前半の3つは順に
 103 ① → ② → ③ である。
 ★

① 摂取
 ② 移送
 ③ 機械的消化

摂取は口の中に食べ物を入れる過程、移送は食物を次から次へと送ること。機械的消化は、化学的消化の下準備をする。図の色の枠は、左側が上から摂取・機械的消化・化学的消化・排便、右側が上から移送・吸収。



スライド30の図

□□□ 消化管の6つの働きのうち、後半の3つは順に 104 ① → ② → ③ である。 ★	① 化学的消化 ② 吸収 ③ 排便 6つを通して覚えよう: 摂取 → 移送 → 機械的消化 → 化学的消化 → 吸収 → 排便。
□□□ No.104①とは、食物が ① によって ② に分 105 解されることである。No.104②とは、消化された ★★ ③ を消化管から血流やリンパの中に輸送する ことで、主に ④ で行われる。	① 消化酵素 ② 構成要素 ③ 最終産物 ④ 小腸 化学的消化＝食物が消化酵素によって構成要素に分解されること。吸収＝消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に小腸で行われる。食物のほとんどすべては小腸で吸収される(No.55)。
□□□ No.103②は、咽頭における ① 作用と、それ以 106 降の消化管における ② によって行われる。 ★	① えんげ 嚥下 ② 蠕動運動 嚥下と蠕動運動によって、食べ物は絞り出されるように移送される。
□□□ No.103③は、口における ① 作用、胃での 107 ② 作用、小腸における ③ 作用で行われ ★★ る。	① 咀嚼 ② かくはん 攪拌 ③ 分節 胃で攪拌ができるのは、筋層が3層で複雑な運動ができるから(No.40)。
□□□ 腸の動きによって聴診で聞こえる音を ① (②)という。聴診するときは ③ に聴診器を 108 当て、正常では ④ の割合で聞こえる。 ★★★	① ぜんどうおん 蠕動音 ② グル音 ③ 腹部のどこか1カ所 ④ 5～15秒に1回 異常のときは、次の3問のような病気が疑われる。
□□□ No.108①の頻度が亢進しているときは、① ・ 109 ② が疑われる。 ★★	① 下痢 ② 感染性胃腸炎 音が「多い」「しない」「金属性」の3パターンで整理しよう(「しない」「金属性」は次の2問)。
□□□ ① 聴診してもNo.108①が聞こえない場合は、 110 ② ・ ③ や ④ が疑われる。 ★★★ 重要	① 5分間以上 ② 便秘 ③ 腹膜炎 ④ 麻痺性イレウス 麻痺性イレウスは、腸管麻痺による腸管閉塞。

□□□ 金属性の音 (No.108) が聞こえるときは、ガスや貯留
 111 液が ① を通過していると考えられ、② (
 ★★★ ③ による腸管閉塞) を疑う。④ とは、腸管
 重要 内容物の移動が障害された状態である。

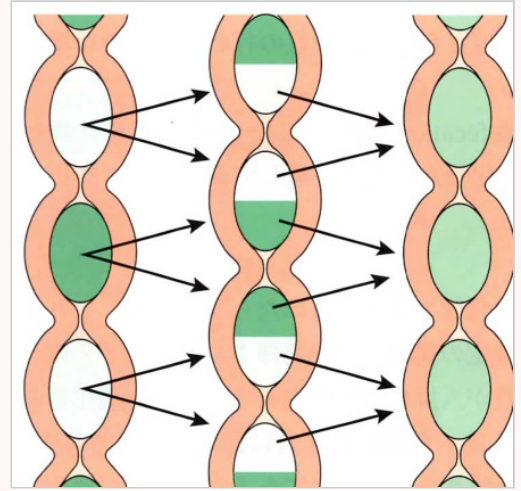
- ① 狭窄部
 ② 閉塞性イレウス
 ③ 腹膜癒着や腫瘍形成
 ④ イレウス

金属性の音は、ガスや貯留液が狭窄部を通過していると考えられる。閉塞性イレウスは腹膜癒着や腫瘍形成による腸管閉塞。音がしない麻痺性イレウスと対比して覚えよう。

□□□ No.107③は、消化管のある部分が ① と
 112 ② を交互に繰り返す動きで、これにより食物は
 ★ ③ に動き、混ぜ合わされる。

- ① 収縮
 ② 弛緩^{しかん}
 ③ 前後

消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返すので、収縮した部分と弛緩した部分が交互に出現し、食物は前後に動き、混ぜ合わされる。図で確認しよう。



スライド34の図

□□□ No.107③はNo.106②と似ているが、① では
 113 なく ② を行う点が異なる。
 ★★

- ① 移送
 ② 機械的消化

分節は、蠕動運動と違って移送ではなく機械的消化を行う。

口腔・咽頭・食道の働き

□□□ 「食物摂取と破砕」の働きとして、口腔では、①
 114 による機械的破砕と、② による化学的消化 (
 ★ ③ による ④ の分解) が行われる。

- ① 咀嚼
 ② 唾液
 ③ アミラーゼ
 ④ デンプン

口腔での化学的消化＝アミラーゼによるデンプンの分解。
 唾液の成分と働きは No.87 で確認しよう。

□□□ 口腔の先にある ① と ② には、消化機能が
115 無い。
★

① 咽頭
② 食道

咽頭・食道は消化機能が無い。口腔では消化が行われる
(No.114)のと区別しよう。

□□□ No.114②の分泌は、① (② ・ ③) の
116 刺激によって促進される。
★★★
重要

① 副交感神経
② 顔面神経(VII)
③ 舌咽神経(IX)
ぜついんしんけい

神経の名前と番号(VII・IX)をセットで覚えよう。

□□□ 咽頭での移送(No.106①)は2つの相に分けられる。
117 第1相の ① では、食物は ② によって咽頭
★★ に移送され、これは ③ である。

こうくういんとうそう
① 口腔咽頭相
② 舌
③ 随意運動

第1相では舌によって咽頭に移送する。※一般的な教科書
では3期に分けることが多いが、試験はスライドどおり2相
で覚える。

□□□ 咽頭での移送(No.106①)の第2相である ①
118 は、② (③) で、④ の刺激で行われ
★★ る。

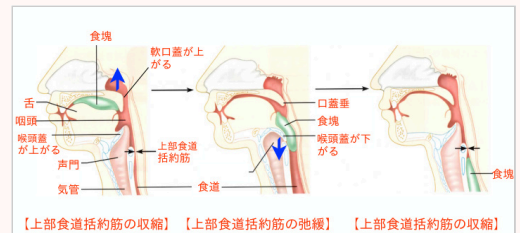
いんとうしょくどうそう
① 咽頭食道相
② 蠕動運動
③ 不随意運動
④ 副交感神経

第1相は随意運動、第2相は不随意運動、と対比して覚え
よう。

□□□ 食塊がNo.21④に達すると、No.21④が ① こと
119 により、咽頭と ② の通路が閉じ、食塊は咽頭に
★ 入る。

① 上がる
② 鼻腔

軟口蓋が上がることで、咽頭と鼻腔の通路を閉じる。図の
左から順に、流れを確認しよう。



スライド38の図

□□□ 食塊が咽頭に入ると、次に ① が ② ことで、
120 ③ の蓋をする。
★★★

こうとうがい
① 喉頭蓋
② 下がる
③ 気道

喉頭蓋が下がる、と、気道の蓋をする。No.119 の図の中央
で確認しよう。

- 食塊が食道に移送されるとき、 は し、
 121 食塊が完全に食道に入ると再び する。

★★★

- ① じょうぶしょくどうかつやくきん 上部食道括約筋
 ② しかん 弛緩
 ③ 収縮

上部食道括約筋は弛緩→再び収縮。No.119 の図の下の
 [] で、収縮→弛緩→収縮を確認しよう。

- 食道に入った食塊は、 によって胃に移送され
 122 る。No.119 からここまでの一連の流れを と
 ★ いう。

重要

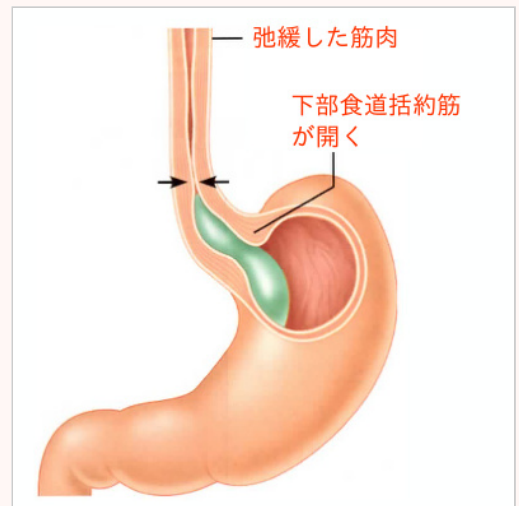
- ① 蠕動運動
 ② えんげはんしゃ 嚥下反射

スライド38のタイトルは「嚥下反射による食物移送」。

- 食物が食道の遠位端に達すると、 が
 123 して、食物は胃に入る。
 ★

- ① かぶしょくどうかつやくきん 下部食道括約筋
 ② しかん 弛緩

下部食道括約筋が弛緩して開くと、食塊は胃に移送され
 る。図で確認しよう。



スライド39の図